Plan de Aula Universidad de La Guajira

UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA
SHIKII EKIRAJIA PÜLEE WAJIIRA

Presentación del Docente:

Nombres y Apellidos:
ROBERT DAMIAN QUINTERO LAVERDE

Tipo de vinculación:
OCASIONAL

Tipo docente:
OCASIONAL NO ADMINISTRATIVO NO EMPLEADO PUBLICO

Pregrado:
INGENIERO DE SISTEMAS

Posgrado:
-

CvlAC:
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0002176975

1. Datos Asignatura

Facultad:
FACULTAD DE INGENIERÍAS

Programa Académico:
RIOHACHA - 018: INGENIERIA DE SISTEMAS

Grupo:
B1

Semestre:
08

Ciclo de Formación:
PREGRADOS

Código Asignatura:
273381

Nombre de la Asignatura:
SIMULACION

Campo de formación:
FORMACIÓN ESPECIFICO PROFESIONAL

Habilitable:
NO

Tipo de asignatura:
TEÓRICO-PRACTICA

Características:
CURRICULAR

Pre-Requisito:
273372 - MODELOS

Co-Requisito:
273372 - MODELOS

Horas Semanales:	Número de créditos:	Horas de teoría:	Horas de practica:
3	3	24	24

Horas de docencia directa:	Horas de trabajo independiente estudiante:	Horas totales de la asignatura:
48	96	144

2. Justificación

La asignatura de "Simulación" es teórica practica en el programa de Ingeniería de Sistemas; se justifica al proporcionar a los estudiantes las habilidades y conocimientos necesarios para comprender y modelar el comportamiento de sistemas complejos mediante la simulación. Dado el resultado de aprendizaje que se centra en comprender en profundidad el comportamiento de los datos en el contexto del desarrollo de lenguajes de programación y máquinas, esta asignatura permite a los estudiantes aplicar estos conocimientos en la creación de soluciones informáticas que se utilizan para simular sistemas del mundo real.

La simulación es una herramienta esencial para abordar problemas complejos en una variedad de campos, incluyendo la ingeniería, la toma de decisiones, la logística y muchas otras disciplinas. Los estudiantes que dominan la simulación están mejor preparados para analizar y resolver problemas del mundo real utilizando enfoques basados en datos y software, lo que es fundamental en el contexto de la ingeniería de sistemas. Además, esta habilidad permite a los estudiantes aplicar su comprensión de la programación y el procesamiento de datos en un contexto práctico y multidisciplinario, lo que es esencial en la resolución de desafíos del mundo real en el campo de la ingeniería de sistemas. Adicionalmente, el estudiante en su examen final realiza un proyecto donde se evidencia que sabe simular utilizando un software de simulacion.

3. Objetivo general

Desarrollar competencias en simulación que permitan comprender y modelar el comportamiento de sistemas complejos mediante el uso de lenguajes de programación y máquinas, aplicando estos conocimientos en la creación de soluciones informáticas.

4. Objetivos específicos

1. Comprender en profundidad los principios teóricos de la simulación y su aplicación en la resolución de problemas de ingeniería y sistemas.
2. Utilizar lenguajes de programación y herramientas de simulación para crear modelos que representen sistemas del mundo real y analizar su comportamiento.
3. Desarrollar la capacidad de recopilar, procesar y analizar datos generados por simulaciones, extrayendo información relevante para la toma de decisiones y la optimización de sistemas complejos.

5. Competencias a desarrollar

Al finalizar de la asignatura, el estudiante será capaz de:

5.1. Competencias en términos de desarrollo conceptual, mental-oral/resultados académicos

- Explica los principios teóricos de la simulación y diferencia modelos analíticos vs. modelos de simulación, argumentando cuándo conviene cada enfoque.
- Analiza críticamente variables de entrada, parámetros, variables de estado y variables de salida, y su efecto en el comportamiento del sistema simulado.

- Comunica con claridad (oral y escrita) la lógica del modelo, supuestos y resultados, usando lenguaje técnico propio de simulación.

5.2. Competencias en términos de lo formativo-vivencial/resultados académicos

- Construye modelos que representen sistemas reales (matemáticos, lógicos y/o visuales) y ejecuta experimentos de simulación.
- Implementa simulaciones usando lenguajes de programación y/o software de simulación, incluyendo casos de colas de espera, y analiza el comportamiento del sistema.
- Procesa datos generados por la simulación para extraer información útil en decisiones y optimización de sistemas.

5.3. Competencias en términos de comprobación-regulación/resultados académicos

- Verifica su comprensión mediante validación y verificación del modelo (coherencia interna, revisión de supuestos, comparación de escenarios) y corrige errores detectados.
- Regula su desempeño con metacognición: ajusta variables/parametrización, repite experimentos y mejora la calidad del modelo con base en evidencias.
- Evalúa la confiabilidad de resultados (variabilidad, replicaciones, sensibilidad) y documenta decisiones de mejora.

5.4. Competencias en términos de lo axiológico-teleológico/resultados académicos

- Reconoce el sentido y propósito social de la simulación para apoyar decisiones responsables en ingeniería, logística y gestión, evitando sesgos o manipulación de resultados.
- Actúa con integridad académica y profesional: transparencia en supuestos, trazabilidad de datos y comunicación honesta de límites del modelo.
- Trabaja colaborativamente y comunica resultados con respeto, claridad y responsabilidad frente al impacto de las decisiones.

6. Resultados de aprendizaje

1. Comprende en profundidad el comportamiento de los datos en el contexto del desarrollo de lenguajes de programación y máquinas, incluyendo la capacidad de analizar y explicar la forma en que los datos son almacenados, procesados y utilizados en la creación de soluciones informáticas.

7. Contenido programático

Durante el desarrollo de la asignatura se abordarán los contenidos temáticos establecidos en el plan de estudios correspondiente.

- **UNIDAD 01: LA SIMULACIÓN Y SU SENTIDO Y PROPÓSITO EN LA SOCIEDAD**
  - Concepto, alcance y tipos de simulación
  - Aplicaciones en ingeniería y sociedad
  - Ventajas, limitaciones y supuestos
  - Ética e impacto de decisiones basadas en simulación
- **UNIDAD 02: MODELOS ANALÍTICOS Y MODELOS DE SIMULACIÓN PARA HACER SIMULACIONES**
  - Modelo analítico vs. modelo de simulación (diferencias)
  - Determinístico vs. estocástico
  - Nivel de abstracción y representación del sistema
  - Criterios para escoger el enfoque (analítico o simulación)
- **UNIDAD 03: TAREAS Y MODELOS PARA LA SIMULACIÓN**
  - Formulación del problema, objetivos y alcance
  - Modelo conceptual: entidades, recursos, procesos y eventos

Variables de entrada y distribuciones de probabilidad
Generación de números aleatorios y variables aleatorias
Ajuste/validación de datos de entrada (bondad de ajuste)

- **UNIDAD 05: PARÁMETROS CLAVES EN UNA SIMULACIÓN**
  - Horizonte de simulación y condiciones iniciales (warm-up)
  - Réplicas, semillas y control de aleatoriedad
  - Precisión estadística e intervalos de confianza
  - Criterios de parada y costo computacional
- **UNIDAD 06: VARIABLES DE SALIDA EN UNA SIMULACIÓN**
  - Métricas de desempeño (KPIs) del sistema
  - Tiempos (espera, servicio, permanencia) y longitudes de cola
  - Utilización de recursos y throughput
  - Análisis estadístico y presentación de resultados
- **UNIDAD 07: VARIABLES DE ESTADO**
  - Definición de estado y actualización en el tiempo
  - Estado en simulación de eventos discretos
  - Calendario/lista de eventos y reloj de simulación
  - Trazabilidad: registros (logs) y verificación del comportamiento
- **UNIDAD 08: PARÁMETROS EN UNA SIMULACIÓN**
  - Diferencia: parámetros vs. variables de entrada/estado/salida
  - Parámetros estructurales (capacidad, servidores, reglas)
  - Parámetros operativos (políticas, turnos, prioridades)
  - Análisis de sensibilidad y calibración de parámetros
- **UNIDAD 09: SIMULACIÓN DE COLAS DE ESPERA USANDO SOFTWARES DE SIMULACIÓN**
  - Modelado en software: entidades, recursos, colas y rutas
  - Configuración de entradas (llegadas/servicios) y reglas de cola
  - Ejecución: warm-up, réplicas y escenarios
  - Reportes, validación y comparación de resultados
- **UNIDAD 10: SIMULACIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN Y SIMULACIÓN DE MODELOS SOCIALES**
  - Optimización basada en simulación (objetivo y restricciones)
  - Variables de decisión y evaluación de escenarios óptimos
  - Simulación de modelos sociales: fundamentos (ABM)
  - Indicadores, interpretación y toma de decisiones

8. Metodología

Didácticas

- [ ] Aprendizaje Basado en el Alumni
- [ ] Aprendizaje Basado en el Debate
- [ ] Aprendizaje Basado en el pensamiento
- [ ] Aprendizaje Basado en Error
- [ ] Aprendizaje Basado en Problemas
- [x] **Aprendizaje Basado en Proyectos**
- [x] **Aprendizaje Basado en Retos**
- [x] **Aprendizaje Basado en Tareas (ABT)**
- [x] **Aprendizaje Colaborativo**
- [ ] Aprendizaje Multisensorial
- [ ] Aprendizaje por Analogías
- [x] **Aprendizaje por descubrimiento**
- [ ] Aprendizaje por Indagación
- [ ] Aprendizaje por Servicios
- [x] **Aprendizaje por Simulaciones**
- [ ] Aprendizaje situado
- [ ] Clase Espejo
- [ ] COIL
- [ ] Design Thinking
- [ ] Diálogo Socrático
- [ ] Estudio de caso
- [x] **Flipped Classroom**
- [ ] Gamificación
- [ ] Storytelling
- [ ] Tutoría entre Pares

Técnica didáctica

- [x] **Debate**
- [x] **Diario de Aprendizaje**
- [x] **Ensayo**
- [ ] Entrevista
- [ ] Estudio de noticia falsa
- [ ] Foro
- [ ] Glosario colaborativo
- [ ] Gráficos estadísticos
- [ ] Juego de Roles
- [ ] Mapa de procesos
- [ ] Mapa mental
- [ ] Mesa redonda
- [x] **Proyecto colaborativo**
- [ ] Reporte de Investigación
- [ ] Resumen

Justificación de las metodologías utilizadas

9. Mediaciones

Se debe elegir las que mejor se ajusten a los objetivos de la asignatura, los contenidos y el tipo de estudiantes, asegurando coherencia con el modelo pedagógico institucional y el programa académico.

Tecnologías para la producción académica individual

- [ ] Audacity
- [x] **Canva**
- [x] **Gamma**
- [x] **Google Docs**
- [x] **Google Sheets**
- [ ] iMovie
- [x] **Microsoft Excel**
- [x] **Microsoft Word**
- [ ] Movie Maker
- [ ] Notion
- [x] **PowerPoint**
- [ ] Prezi

Tecnologías para la consulta de fuentes de información:

- [ ] Bibliotecas virtuales
- [ ] Booklick
- [ ] eBooks7-24
- [ ] Ebsco
- [x] **eLibro**
- [x] **Google Scholar**
- [ ] JSTOR
- [ ] LegisXperta
- [ ] Microsoft Academic
- [ ] ProQuest
- [ ] Redalyc
- [x] **Scielo**

Tecnologías para la colaboración en línea:

- [ ] Asana
- [ ] Edmodo
- [ ] Etherpad
- [x] **Google Workspace**
- [ ] MediaWiki
- [ ] Microsoft 365
- [ ] Monday
- [x] **Moodle**
- [ ] Overleaf
- [ ] PBworks
- [ ] Trello
- [ ] Wikispaces
- [ ] Zoho

Tecnologías para la interacción y videoconferencia:

- [ ] BigBlueButton
- [ ] Discord
- [ ] Facebook Live
- [ ] Google Meet
- [x] **Kahoot!**
- [ ] Mentimeter
- [ ] Microsoft Teams
- [ ] Moodle Conferencia
- [ ] Slido
- [ ] Telegram
- [ ] Twitch
- [x] **WhatsApp**
- [ ] YouTube Live
- [ ] Zoom

Tecnologías para apoyar la producción académica y desarrollo de habilidades:

- [ ] Classcraft
- [ ] CodeSandbox
- [ ] Coursera
- [ ] Duolingo
- [ ] edX
- [ ] Jupyter Notebook
- [ ] Khan Academy
- [ ] Labster
- [ ] MindMeister
- [ ] PhET
- [x] **Quizizz**
- [ ] Quizlet
- [x] **VS Code**
- [ ] XMind

Medios expositivos:

- [x] **Canva**
- [ ] Genially
- [ ] Piktochart
- [ ] PowerPoint
- [ ] Prezi

10. Actividades

SEMANA 1

UNIDAD 01: LA SIMULACIÓN Y SU SENTIDO Y PROPÓSITO EN LA SOCIEDAD

Temas:

- Concepto, alcance y tipos de simulación
- Aplicaciones en ingeniería y sociedad

Momento: Antes de la clase

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

Leer un artículo corto sobre:
"¿Qué es la simulación y por qué se usa en ingeniería?"

Reflexionar:
¿Qué sistemas de la vida real podrían simularse?

TIPO DE ACTIVIDAD:

- Individual

OBJETIVO ESPECÍFICO AL QUE TRIBUTA:

- Comprender en profundidad los principios teóricos de la simulación y su aplicación en la resolución de problemas de ingeniería y sistemas.

RESULTADO ACADÉMICO AL QUE ATIENDE:

- Comprende en profundidad el comportamiento de los datos en el contexto del desarrollo de lenguajes de programación y máquinas, incluyendo la capacidad de analizar y explicar la forma en que los datos son almacenados, procesados y utilizados en la creación de soluciones informáticas.

Momento: **En clase**

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

Discusión guiada:

- Riesgo
- Costo
- Tiempo
- Impacto social

Objetivo: introducir la necesidad de la simulación.

TIPO DE ACTIVIDAD:

- Individual

OBJETIVO ESPECÍFICO AL QUE TRIBUTA:

- Comprender en profundidad los principios teóricos de la simulación y su aplicación en la resolución de problemas de ingeniería y sistemas.

RESULTADO ACADÉMICO AL QUE ATIENDE:

- Comprende en profundidad el comportamiento de los datos en el contexto del desarrollo de lenguajes de programación y máquinas, incluyendo la capacidad de analizar y explicar la forma en que los datos son almacenados, procesados y utilizados en la creación de soluciones informáticas.

Momento: **Después de la clase**

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

Taller en grupos pequeños:

Caso:
La universidad quiere reducir el tiempo de espera en matrícula.

Preguntas:

- ¿Qué tipo de simulación usarías?
- ¿Sería determinística o estocástica?
- ¿Qué variables necesitarías?
- ¿Qué decisiones podrías optimizar?

Cada grupo presenta conclusiones breves.

TIPO DE ACTIVIDAD:

- Grupal

OBJETIVO ESPECÍFICO AL QUE TRIBUTA:

- Comprender en profundidad los principios teóricos de la simulación y su aplicación en la resolución de problemas de ingeniería y sistemas.

RESULTADO ACADÉMICO AL QUE ATIENDE:

- Comprende en profundidad el comportamiento de los datos en el contexto del desarrollo de lenguajes de programación y máquinas, incluyendo la capacidad de analizar y explicar la forma en que los datos son almacenados, procesados y utilizados en la creación de soluciones informáticas.

SEMANA 2

UNIDAD 01: LA SIMULACIÓN Y SU SENTIDO Y PROPÓSITO EN LA SOCIEDAD

Temas:

- Ética e impacto de decisiones basadas en simulación
- Ventajas, limitaciones y supuestos

Momento: **Antes de la clase**

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

Se solicita a los estudiantes reflexionar previamente sobre el uso de modelos en la toma de decisiones públicas (por ejemplo, asignación de cupos, créditos o recursos hospitalarios). Deben identificar si consideran que una simulación puede ser totalmente objetiva y por qué.

TIPO DE ACTIVIDAD:

- Individual

OBJETIVO ESPECÍFICO AL QUE TRIBUTA:

- Comprender en profundidad los principios teóricos de la simulación y su aplicación en la resolución de problemas de ingeniería y sistemas.

RESULTADO ACADÉMICO AL QUE ATIENDE:

- Comprende en profundidad el comportamiento de los datos en el contexto del desarrollo de lenguajes de programación y máquinas, incluyendo la capacidad de analizar y explicar la forma en que los datos son almacenados, procesados y utilizados en la creación de soluciones informáticas.

Momento: En clase

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

Se desarrolla una discusión guiada sobre el impacto ético de las simulaciones en decisiones sociales. Se analizan ventajas, limitaciones y supuestos de los modelos, utilizando ejemplos reales (asignación de recursos, algoritmos predictivos, modelos epidemiológicos). Se identifican posibles sesgos y responsabilidades del ingeniero.

TIPO DE ACTIVIDAD:

- Individual

OBJETIVO ESPECÍFICO AL QUE TRIBUTA:

- Comprender en profundidad los principios teóricos de la simulación y su aplicación en la resolución de problemas de ingeniería y sistemas.

RESULTADO ACADÉMICO AL QUE ATIENDE:

- Comprende en profundidad el comportamiento de los datos en el contexto del desarrollo de lenguajes de programación y máquinas, incluyendo la capacidad de analizar y explicar la forma en que los datos son almacenados, procesados y utilizados en la creación de soluciones informáticas.

Momento: Después de la clase

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

El estudiante debe elaborar un análisis crítico de un caso real o hipotético donde una simulación influya en una decisión social importante (ejemplo: cierre de un servicio, asignación de recursos, priorización de usuarios). Debe:

1. Identificar los supuestos del modelo.
2. Señalar posibles limitaciones técnicas.
3. Analizar implicaciones éticas.
4. Proponer mejoras o ajustes responsables.

TIPO DE ACTIVIDAD:

- Individual

OBJETIVO ESPECÍFICO AL QUE TRIBUTA:

- Comprender en profundidad los principios teóricos de la simulación y su aplicación en la resolución de problemas de ingeniería y sistemas.

RESULTADO ACADÉMICO AL QUE ATIENDE:

- Comprende en profundidad el comportamiento de los datos en el contexto del desarrollo de lenguajes de programación y máquinas, incluyendo la capacidad de analizar y explicar la forma en que los datos son almacenados, procesados y utilizados en la creación de soluciones informáticas.

SEMANA 3

UNIDAD 02: MODELOS ANALÍTICOS Y MODELOS DE SIMULACIÓN PARA HACER SIMULACIONES

Temas:

- Modelo analítico vs. modelo de simulación (diferencias)
- Determinístico vs. estocástico
- Nivel de abstracción y representación del sistema
- Criterios para escoger el enfoque (analítico o simulación)

Momento: Antes de la clase

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

revisar un ejemplo sencillo de resolución de un problema mediante fórmula matemática (modelo analítico) y reflexionar si el mismo problema podría resolverse mediante simulación. Deben identificar qué cambia cuando se introduce incertidumbre en el sistema.

TIPO DE ACTIVIDAD:

- Individual

OBJETIVO ESPECÍFICO AL QUE TRIBUTA:

- Comprender en profundidad los principios teóricos de la simulación y su aplicación en la resolución de problemas de ingeniería y sistemas.

RESULTADO ACADÉMICO AL QUE ATIENDE:

- Comprende en profundidad el comportamiento de los datos en el contexto del desarrollo de lenguajes de programación y máquinas, incluyendo la capacidad de analizar y explicar la forma en que los datos son almacenados, procesados y utilizados en la creación de soluciones informáticas.

Momento: En clase

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

Se desarrollan comparaciones estructuradas entre modelos analíticos y modelos de simulación, utilizando ejemplos prácticos como sistemas de colas, inventarios o tráfico. Se analizan diferencias entre sistemas determinísticos y estocásticos, el nivel de abstracción en cada enfoque y cómo la representación del sistema influye en los resultados.

Se plantean preguntas guía para discutir:

- ¿Cuándo una fórmula es suficiente?
- ¿Cuándo la complejidad obliga a simular?
- ¿Qué riesgos implica simplificar demasiado un sistema?

TIPO DE ACTIVIDAD:

- Mixto

OBJETIVO ESPECÍFICO AL QUE TRIBUTA:

- Comprender en profundidad los principios teóricos de la simulación y su aplicación en la resolución de problemas de ingeniería y sistemas.

RESULTADO ACADÉMICO AL QUE ATIENDE:

- Comprende en profundidad el comportamiento de los datos en el contexto del desarrollo de lenguajes de programación y máquinas, incluyendo la capacidad de analizar y explicar la forma en que los datos son almacenados, procesados y utilizados en la creación de soluciones informáticas.

Momento: Después de la clase

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

El estudiante debe seleccionar un sistema real (por ejemplo: banco, servidor web, sistema de transporte, proceso de matrícula) y realizar un análisis comparativo donde:

1. Proponga cómo modelarlo analíticamente.
2. Proponga cómo modelarlo mediante simulación.
3. Determine si el sistema es determinístico o estocástico y justifique.
4. Analice el nivel de abstracción elegido.
5. Argumente cuál enfoque sería más adecuado y por qué.

TIPO DE ACTIVIDAD:

- Grupal

OBJETIVO ESPECÍFICO AL QUE TRIBUTA:

- Utilizar lenguajes de programación y herramientas de simulación para crear modelos que representen sistemas del mundo real y analizar su comportamiento.

RESULTADO ACADÉMICO AL QUE ATIENDE:

- Comprende en profundidad el comportamiento de los datos en el contexto del desarrollo de lenguajes de programación y máquinas, incluyendo la capacidad de analizar y explicar la forma en que los datos son almacenados, procesados y utilizados en la creación de soluciones informáticas.

SEMANA 4

UNIDAD 03: TAREAS Y MODELOS PARA LA SIMULACIÓN

Temas:

- Formulación del problema, objetivos y alcance
- Recolección y preparación de datos de entrada
- Modelo conceptual: entidades, recursos, procesos y eventos
- Diseño de escenarios y experimentación

Momento: Antes de la clase

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

Pensar en un sistema real (por ejemplo: cafetería universitaria, sistema de matrículas, banco o servidor web) e identificar de manera preliminar cuál sería el problema que desean analizar mediante simulación. Deben definir en una frase cuál sería el objetivo del modelo.

TIPO DE ACTIVIDAD:

- Individual

OBJETIVO ESPECÍFICO AL QUE TRIBUTA:

- Comprender en profundidad los principios teóricos de la simulación y su aplicación en la resolución de problemas de ingeniería y sistemas.

RESULTADO ACADÉMICO AL QUE ATIENDE:

- Comprende en profundidad el comportamiento de los datos en el contexto del desarrollo de lenguajes de programación y máquinas, incluyendo la capacidad de analizar y explicar la forma en que los datos son almacenados, procesados y utilizados en la creación de soluciones informáticas.

Momento: En clase

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

Se explica el proceso estructurado para construir una simulación:

1. **Formulación del problema:** definir claramente qué se quiere estudiar y qué no.
2. **Objetivos y alcance:** delimitar el sistema, sus límites y las decisiones que se esperan apoyar.
3. **Datos de entrada:** identificar qué información se necesita, cómo recolectarla y cómo prepararla (tasas, tiempos, distribuciones).
4. **Modelo conceptual:** construir el esquema del sistema identificando entidades, recursos, procesos y eventos.
5. **Diseño de escenarios:** definir variaciones posibles para experimentar y comparar resultados.

Se realiza un ejercicio guiado en grupos donde cada equipo construye el modelo conceptual de un sistema simple, representándolo gráficamente (diagrama del sistema con entidades y eventos).

TIPO DE ACTIVIDAD:

- Mixto

OBJETIVO ESPECÍFICO AL QUE TRIBUTA:

- Comprender en profundidad los principios teóricos de la simulación y su aplicación en la resolución de problemas de ingeniería y sistemas.
- Utilizar lenguajes de programación y herramientas de simulación para crear modelos que representen sistemas del mundo real y analizar su comportamiento.

RESULTADO ACADÉMICO AL QUE ATIENDE:

- Comprende en profundidad el comportamiento de los datos en el contexto del desarrollo de lenguajes de programación y máquinas, incluyendo la capacidad de analizar y explicar la forma en que los datos son almacenados, procesados y utilizados en la creación de soluciones informáticas.

Momento: Después de la clase

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

Elaborar el **modelo conceptual completo de un sistema a elección**, incluyendo:

1. Formulación clara del problema.
2. Objetivo general de la simulación.
3. Alcance y delimitación del sistema.
4. Identificación de entidades, recursos, procesos y eventos.
5. Variables de entrada necesarias.
6. Propuesta de al menos dos escenarios de experimentación.

El trabajo debe presentarse de forma estructurada y acompañado de un esquema gráfico del modelo conceptual.

TIPO DE ACTIVIDAD:

- Grupal

OBJETIVO ESPECÍFICO AL QUE TRIBUTA:

- Comprender en profundidad los principios teóricos de la simulación y su aplicación en la resolución de problemas de ingeniería y sistemas.
- Utilizar lenguajes de programación y herramientas de simulación para crear modelos que representen sistemas del mundo real y analizar su comportamiento.

RESULTADO ACADÉMICO AL QUE ATIENDE:

- Comprende en profundidad el comportamiento de los datos en el contexto del desarrollo de lenguajes de programación y máquinas, incluyendo la capacidad de analizar y explicar la forma en que los datos son almacenados, procesados y utilizados en la creación de soluciones informáticas.

SEMANA 5

UNIDAD 04: FENÓMENOS, PROCESOS DE ESPERA Y VARIABLES DE ENTRADA EN UNA SIMULACIÓN

Temas:

- Variables de entrada y distribuciones de probabilidad
- Sistemas de colas: llegadas, servicio y disciplina de atención

Momento: Antes de la clase

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

revisar conceptos básicos de probabilidad (media, varianza, distribuciones comunes como exponencial, normal y uniforme) y traer un ejemplo de un proceso real donde exista incertidumbre (por ejemplo: tiempo de atención en una fila o tiempo de descarga en internet).

TIPO DE ACTIVIDAD:

- Individual

OBJETIVO ESPECÍFICO AL QUE TRIBUTA:

- Comprender en profundidad los principios teóricos de la simulación y su aplicación en la resolución de problemas de ingeniería y sistemas.

RESULTADO ACADÉMICO AL QUE ATIENDE:

- Comprende en profundidad el comportamiento de los datos en el contexto del desarrollo de lenguajes de programación y máquinas, incluyendo la capacidad de analizar y explicar la forma en que los datos son almacenados, procesados y utilizados en la creación de soluciones informáticas.

Momento: En clase

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

Se desarrollan los fundamentos estadísticos necesarios para la simulación, enfatizando que los modelos requieren datos realistas y correctamente ajustados. Se explican:

- Importancia del **ajuste y validación de datos de entrada** (concepto de bondad de ajuste).
- Identificación de **distribuciones de probabilidad adecuadas** para modelar llegadas y tiempos de servicio.
- Uso de **números aleatorios y generación de variables aleatorias** para simular incertidumbre.
- Introducción formal a **sistemas de colas**, analizando llegadas, servicio y disciplina (FIFO, LIFO, prioridad).

Se realiza un ejercicio práctico en clase donde los estudiantes generan datos simulados (por ejemplo, tiempos de llegada exponenciales) y analizan cómo cambian los resultados del sistema al modificar la distribución.

TIPO DE ACTIVIDAD:

- Grupal

OBJETIVO ESPECÍFICO AL QUE TRIBUTA:

- Comprender en profundidad los principios teóricos de la simulación y su aplicación en la resolución de problemas de ingeniería y sistemas.
- Utilizar lenguajes de programación y herramientas de simulación para crear modelos que representen sistemas del mundo real y analizar su comportamiento.
- Desarrollar la capacidad de recopilar, procesar y analizar datos generados por simulaciones, extrayendo información relevante para la toma de decisiones y la optimización de sistemas complejos.

RESULTADO ACADÉMICO AL QUE ATIENDE:

- Comprende en profundidad el comportamiento de los datos en el contexto del desarrollo de lenguajes de programación y máquinas, incluyendo la capacidad de analizar y explicar la forma en que los datos son almacenados, procesados y utilizados en la creación de soluciones informáticas.

Momento: Después de la clase

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

El estudiante debe realizar un ejercicio aplicado donde:

1. Seleccione un sistema con procesos de espera.
2. Proponga una distribución de probabilidad adecuada para las llegadas y otra para el servicio (justificando su elección).
3. Genere una pequeña muestra de datos simulados (mínimo 20 observaciones).
4. Analice cómo influye la variabilidad en el comportamiento del sistema.
5. Explique la disciplina de atención más adecuada y su impacto en la equidad del sistema.

El informe debe incluir cálculos, interpretación y conclusiones técnicas.

TIPO DE ACTIVIDAD:

- Grupal

OBJETIVO ESPECÍFICO AL QUE TRIBUTA:

- Comprender en profundidad los principios teóricos de la simulación y su aplicación en la resolución de problemas de ingeniería y sistemas.
- Utilizar lenguajes de programación y herramientas de simulación para crear modelos que representen sistemas del mundo real y analizar su comportamiento.
- Desarrollar la capacidad de recopilar, procesar y analizar datos generados por simulaciones, extrayendo información relevante para la toma de decisiones y la optimización de sistemas complejos.

RESULTADO ACADÉMICO AL QUE ATIENDE:

- Comprende en profundidad el comportamiento de los datos en el contexto del desarrollo de lenguajes de programación y máquinas, incluyendo la capacidad de analizar y explicar la forma en

que los datos son almacenados, procesados y utilizados en la creación de soluciones informáticas.

SEMANA 6

UNIDAD 04: FENÓMENOS, PROCESOS DE ESPERA Y VARIABLES DE ENTRADA EN UNA SIMULACIÓN

Temas:

- Ajuste/validación de datos de entrada (bondad de ajuste)
- Generación de números aleatorios y variables aleatorias

Momento: Antes de la clase

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

repasar los conceptos de media, varianza, desviación estándar y distribuciones de probabilidad. Además, deben reflexionar sobre por qué no es correcto asumir cualquier distribución sin validar los datos reales.

TIPO DE ACTIVIDAD:

- Individual

OBJETIVO ESPECÍFICO AL QUE TRIBUTA:

- Comprender en profundidad los principios teóricos de la simulación y su aplicación en la resolución de problemas de ingeniería y sistemas.

RESULTADO ACADÉMICO AL QUE ATIENDE:

- Comprende en profundidad el comportamiento de los datos en el contexto del desarrollo de lenguajes de programación y máquinas, incluyendo la capacidad de analizar y explicar la forma en que los datos son almacenados, procesados y utilizados en la creación de soluciones informáticas.

Momento: En clase

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

Se profundiza en la importancia de validar correctamente los datos de entrada en un modelo de simulación. Se explica el concepto de **bondad de ajuste** y su relevancia para seleccionar la distribución adecuada (exponencial, normal, uniforme, etc.).

Posteriormente, se aborda la **generación de números aleatorios**, su papel en la simulación y la transformación de estos en variables aleatorias que sigan distribuciones específicas. Se realiza un ejercicio práctico donde los estudiantes generan números aleatorios y simulan tiempos de llegada o servicio, comparando resultados bajo distintas distribuciones.

TIPO DE ACTIVIDAD:

- Grupal

OBJETIVO ESPECÍFICO AL QUE TRIBUTA:

- Comprender en profundidad los principios teóricos de la simulación y su aplicación en la resolución de problemas de ingeniería y sistemas.
- Utilizar lenguajes de programación y herramientas de simulación para crear modelos que representen sistemas del mundo real y analizar su comportamiento.
- Desarrollar la capacidad de recopilar, procesar y analizar datos generados por simulaciones, extrayendo información relevante para la toma de decisiones y la optimización de sistemas complejos.

RESULTADO ACADÉMICO AL QUE ATIENDE:

- Comprende en profundidad el comportamiento de los datos en el contexto del desarrollo de lenguajes de programación y máquinas, incluyendo la capacidad de analizar y explicar la forma en que los datos son almacenados, procesados y utilizados en la creación de soluciones informáticas.

Momento: Después de la clase

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

1. Tomar un conjunto de datos reales o simulados (mínimo 30 observaciones).
2. Proponer al menos dos distribuciones candidatas.
3. Justificar cuál se ajusta mejor mediante análisis comparativo (media, varianza, forma de la distribución).
4. Generar una nueva muestra de datos utilizando números aleatorios y la distribución seleccionada.
5. Explicar cómo afectaría una mala elección de distribución al modelo final.

La entrega debe incluir cálculos, gráficos (histograma o comparación visual) y conclusiones técnicas.

TIPO DE ACTIVIDAD:

- Grupal

OBJETIVO ESPECÍFICO AL QUE TRIBUTA:

- Comprender en profundidad los principios teóricos de la simulación y su aplicación en la resolución de problemas de ingeniería y sistemas.
- Utilizar lenguajes de programación y herramientas de simulación para crear modelos que representen sistemas del mundo real y analizar su comportamiento.
- Desarrollar la capacidad de recopilar, procesar y analizar datos generados por simulaciones, extrayendo información relevante para la toma de decisiones y la optimización de sistemas complejos.

RESULTADO ACADÉMICO AL QUE ATIENDE:

- Comprende en profundidad el comportamiento de los datos en el contexto del desarrollo de lenguajes de programación y máquinas, incluyendo la capacidad de analizar y explicar la forma en que los datos son almacenados, procesados y utilizados en la creación de soluciones informáticas.

SEMANA 7

UNIDAD 05: PARÁMETROS CLAVES EN UNA SIMULACIÓN

Temas:

- Precisión estadística e intervalos de confianza
- Réplicas, semillas y control de aleatoriedad
- Criterios de parada y costo computacional
- Horizonte de simulación y condiciones iniciales (warm-up)

Momento: Antes de la clase

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

repasar conceptos de estadística inferencial básica (media muestral, desviación estándar e intervalos de confianza). Además, deben reflexionar por qué una sola corrida de simulación puede no ser suficiente para tomar decisiones confiables.

TIPO DE ACTIVIDAD:

- Individual

OBJETIVO ESPECÍFICO AL QUE TRIBUTA:

- Comprender en profundidad los principios teóricos de la simulación y su aplicación en la resolución de problemas de ingeniería y sistemas.

RESULTADO ACADÉMICO AL QUE ATIENDE:

- Comprende en profundidad el comportamiento de los datos en el contexto del desarrollo de lenguajes de programación y máquinas, incluyendo la capacidad de analizar y explicar la forma en que los datos son almacenados, procesados y utilizados en la creación de soluciones informáticas.

Momento: En clase

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

Se desarrolla la importancia de la **precisión estadística en simulación**, explicando que los resultados son estimaciones sujetas a variabilidad. Se trabaja el cálculo e interpretación de **intervalos de confianza** para validar resultados.

Se explica el concepto de **réplicas independientes**, el uso de **semillas aleatorias** para reproducibilidad y control de experimentos, y cómo el número de corridas afecta la estabilidad de los resultados.

Posteriormente, se analizan los **criterios de parada** (por número de eventos, por tiempo simulado, por precisión deseada) y la relación con el **costo computacional**.

Finalmente, se introduce el concepto de **warm-up o periodo de estabilización**, explicando la importancia de descartar condiciones iniciales no representativas antes de medir resultados finales.

Se realiza un ejercicio práctico donde se comparan resultados obtenidos con una sola corrida versus múltiples réplicas y se observa la variación en los intervalos de confianza.

TIPO DE ACTIVIDAD:

- Grupal

OBJETIVO ESPECÍFICO AL QUE TRIBUTA:

- Comprender en profundidad los principios teóricos de la simulación y su aplicación en la resolución de problemas de ingeniería y sistemas.
- Utilizar lenguajes de programación y herramientas de simulación para crear modelos que representen sistemas del mundo real y analizar su comportamiento.

RESULTADO ACADÉMICO AL QUE ATIENDE:

- Comprende en profundidad el comportamiento de los datos en el contexto del desarrollo de lenguajes de programación y máquinas, incluyendo la capacidad de analizar y explicar la forma en que los datos son almacenados, procesados y utilizados en la creación de soluciones informáticas.

Momento: Después de la clase

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

realizar un pequeño experimento de simulación (usando Excel o software) donde:

1. Ejecute al menos 5 réplicas de un mismo modelo.
2. Calcule la media y el intervalo de confianza del 95% para una variable de salida (por ejemplo, tiempo promedio en cola).
3. Compare los resultados con una única corrida.
4. Analice el efecto del horizonte de simulación y explique si sería necesario aplicar warm-up.
5. Justifique un criterio de parada adecuado para el sistema estudiado.

La entrega debe incluir cálculos, análisis y conclusiones técnicas sobre la estabilidad y confiabilidad de los resultados.

TIPO DE ACTIVIDAD:

- Grupal

OBJETIVO ESPECÍFICO AL QUE TRIBUTA:

- Comprender en profundidad los principios teóricos de la simulación y su aplicación en la resolución de problemas de ingeniería y sistemas.
- Utilizar lenguajes de programación y herramientas de simulación para crear modelos que representen sistemas del mundo real y analizar su comportamiento.
- Desarrollar la capacidad de recopilar, procesar y analizar datos generados por simulaciones, extrayendo información relevante para la toma de decisiones y la optimización de sistemas complejos.

RESULTADO ACADÉMICO AL QUE ATIENDE:

- Comprende en profundidad el comportamiento de los datos en el contexto del desarrollo de lenguajes de programación y máquinas, incluyendo la capacidad de analizar y explicar la forma en que los datos son almacenados, procesados y utilizados en la creación de soluciones informáticas.

SEMANA 8

UNIDAD 06: VARIABLES DE SALIDA EN UNA SIMULACIÓN

Temas:

- Utilización de recursos y throughput
- Métricas de desempeño (KPIs) del sistema
- Tiempos (espera, servicio, permanencia) y longitudes de cola
- Análisis estadístico y presentación de resultados

Momento: Antes de la clase

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

revisar los conceptos de tasa de llegada (λ), tasa de servicio (μ), utilización (ρ), tiempo promedio en cola (Wq) y número promedio en sistema (L), vistos en sistemas de colas. Además, deben pensar en ejemplos reales donde sea importante medir desempeño (hospital, banco, servidor web, transporte público).

TIPO DE ACTIVIDAD:

- Individual

OBJETIVO ESPECÍFICO AL QUE TRIBUTA:

- Comprender en profundidad los principios teóricos de la simulación y su aplicación en la resolución de problemas de ingeniería y sistemas.

RESULTADO ACADÉMICO AL QUE ATIENDE:

- Comprende en profundidad el comportamiento de los datos en el contexto del desarrollo de lenguajes de programación y máquinas, incluyendo la capacidad de analizar y explicar la forma en que los datos son almacenados, procesados y utilizados en la creación de soluciones informáticas.

Momento: En clase

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

Se explicará el papel de las **variables de salida** dentro de una simulación y cómo estas permiten evaluar el rendimiento real del sistema modelado.

Se trabajarán conceptos como:

- **Utilización de recursos (ρ)** y su interpretación.
- **Throughput** como indicador de productividad del sistema.
- **KPIs operativos**: tiempo promedio en cola (Wq), tiempo total en el sistema (W), número promedio en cola (Lq), número en sistema (L).
- Interpretación de métricas en escenarios reales (saturación, subutilización, estabilidad).

Posteriormente se desarrollará un ejercicio práctico donde, a partir de un modelo sencillo de colas, los estudiantes identifiquen las variables de salida clave y las representen gráficamente.

Se reforzará el **análisis estadístico de resultados**, mostrando cómo presentar datos mediante tablas, intervalos de confianza y gráficos comparativos para facilitar la toma de decisiones.

TIPO DE ACTIVIDAD:

- Grupal

OBJETIVO ESPECÍFICO AL QUE TRIBUTA:

- Comprender en profundidad los principios teóricos de la simulación y su aplicación en la resolución de problemas de ingeniería y sistemas.
- Utilizar lenguajes de programación y herramientas de simulación para crear modelos que representen sistemas del mundo real y analizar su comportamiento.
- Desarrollar la capacidad de recopilar, procesar y analizar datos generados por simulaciones, extrayendo información relevante para la toma de decisiones y la optimización de sistemas complejos.

RESULTADO ACADÉMICO AL QUE ATIENDE:

- Comprende en profundidad el comportamiento de los datos en el contexto del desarrollo de lenguajes de programación y máquinas, incluyendo la capacidad de analizar y explicar la forma en que los datos son almacenados, procesados y utilizados en la creación de soluciones informáticas.

Momento: Después de la clase

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

Los estudiantes deberán ejecutar o analizar un modelo de simulación (puede ser el trabajado en clase) y:

1. Identificar al menos 5 variables de salida relevantes.
2. Calcular métricas clave (utilización, tiempos promedio, longitudes de cola, throughput).

3. Presentar los resultados en tablas y gráficos.
4. Interpretar los resultados desde el punto de vista de la eficiencia y estabilidad del sistema.
5. Proponer una mejora basada en los KPIs obtenidos.

El informe debe incluir análisis técnico y conclusiones fundamentadas en los indicadores calculados.

TIPO DE ACTIVIDAD:

- Grupal

OBJETIVO ESPECÍFICO AL QUE TRIBUTA:

- Comprender en profundidad los principios teóricos de la simulación y su aplicación en la resolución de problemas de ingeniería y sistemas.
- Utilizar lenguajes de programación y herramientas de simulación para crear modelos que representen sistemas del mundo real y analizar su comportamiento.
- Desarrollar la capacidad de recopilar, procesar y analizar datos generados por simulaciones, extrayendo información relevante para la toma de decisiones y la optimización de sistemas complejos.

RESULTADO ACADÉMICO AL QUE ATIENDE:

- Comprende en profundidad el comportamiento de los datos en el contexto del desarrollo de lenguajes de programación y máquinas, incluyendo la capacidad de analizar y explicar la forma en que los datos son almacenados, procesados y utilizados en la creación de soluciones informáticas.

SEMANA 9

UNIDAD 07: VARIABLES DE ESTADO

Temas:

- Estado en simulación de eventos discretos
- Definición de estado y actualización en el tiempo

Momento: Antes de la clase

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

Los estudiantes deberán repasar los conceptos de simulación de eventos discretos, especialmente la diferencia entre variables de entrada, variables de estado y variables de salida. También deberán revisar un ejemplo sencillo de sistema de colas y pensar qué cambia exactamente en el sistema cuando ocurre una llegada o una salida.

TIPO DE ACTIVIDAD:

- Individual

OBJETIVO ESPECÍFICO AL QUE TRIBUTA:

- Comprender en profundidad los principios teóricos de la simulación y su aplicación en la resolución de problemas de ingeniería y sistemas.

RESULTADO ACADÉMICO AL QUE ATIENDE:

- Comprende en profundidad el comportamiento de los datos en el contexto del desarrollo de lenguajes de programación y máquinas, incluyendo la capacidad de analizar y explicar la forma en que los datos son almacenados, procesados y utilizados en la creación de soluciones informáticas.

Momento: En clase

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

Se explicará el papel central de las **variables de estado** en una simulación de eventos discretos, enfatizando que el estado describe la condición exacta del sistema en un instante determinado.

Se desarrollarán los siguientes puntos:

- Concepto de **reloj de simulación** y avance del tiempo.
- Uso del **calendario o lista de eventos futuros (FEL – Future Event List)**.
- Cómo cada evento modifica el estado del sistema.
- Construcción de una tabla de trazabilidad (log) para verificar el comportamiento del modelo.

Se realizará una simulación manual paso a paso (por iteraciones) de un sistema sencillo, donde los estudiantes registrarán:

- Tiempo actual
- Evento ocurrido
- Número de clientes en cola
- Estado del servidor
- Próximo evento programado

Esto permitirá visualizar cómo se actualiza el estado en cada instante y cómo se valida el comportamiento del modelo.

TIPO DE ACTIVIDAD:

- Grupal

OBJETIVO ESPECÍFICO AL QUE TRIBUTA:

- Comprender en profundidad los principios teóricos de la simulación y su aplicación en la resolución de problemas de ingeniería y sistemas.
- Utilizar lenguajes de programación y herramientas de simulación para crear modelos que representen sistemas del mundo real y analizar su comportamiento.
- Desarrollar la capacidad de recopilar, procesar y analizar datos generados por simulaciones, extrayendo información relevante para la toma de decisiones y la optimización de sistemas complejos.

RESULTADO ACADÉMICO AL QUE ATIENDE:

- Comprende en profundidad el comportamiento de los datos en el contexto del desarrollo de lenguajes de programación y máquinas, incluyendo la capacidad de analizar y explicar la forma en que los datos son almacenados, procesados y utilizados en la creación de soluciones informáticas.

Momento: Después de la clase

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

Los estudiantes deberán diseñar una simulación manual de un sistema de eventos discretos (por ejemplo: banco, cafetería, servidor web o atención hospitalaria) para al menos 10 eventos consecutivos, incluyendo:

1. Definición clara de las variables de estado.
2. Construcción de una lista de eventos futuros.
3. Registro detallado en forma de tabla (log de simulación).
4. Explicación de cómo cada evento modifica el estado del sistema.
5. Verificación de coherencia del modelo (¿los cambios tienen sentido?).

El entregable debe evidenciar comprensión del concepto de estado dinámico y del mecanismo de actualización en el tiempo.

TIPO DE ACTIVIDAD:

- Grupal

OBJETIVO ESPECÍFICO AL QUE TRIBUTA:

- Comprender en profundidad los principios teóricos de la simulación y su aplicación en la resolución de problemas de ingeniería y sistemas.
- Utilizar lenguajes de programación y herramientas de simulación para crear modelos que representen sistemas del mundo real y analizar su comportamiento.
- Desarrollar la capacidad de recopilar, procesar y analizar datos generados por simulaciones, extrayendo información relevante para la toma de decisiones y la optimización de sistemas complejos.

RESULTADO ACADÉMICO AL QUE ATIENDE:

- Comprende en profundidad el comportamiento de los datos en el contexto del desarrollo de lenguajes de programación y máquinas, incluyendo la capacidad de analizar y explicar la forma en que los datos son almacenados, procesados y utilizados en la creación de soluciones informáticas.

SEMANA 10

UNIDAD 07: VARIABLES DE ESTADO

Temas:

- Calendario/lista de eventos y reloj de simulación
- Trazabilidad: registros (logs) y verificación del comportamiento

Momento: Antes de la clase

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

Los estudiantes deberán revisar el ejemplo trabajado en la clase anterior sobre simulación de eventos discretos y analizar cómo se construyó la lista de eventos futuros (FEL). Además, deberán reflexionar sobre la importancia de llevar registros detallados para validar un modelo simulado.

TIPO DE ACTIVIDAD:

- Individual

OBJETIVO ESPECÍFICO AL QUE TRIBUTA:

- Comprender en profundidad los principios teóricos de la simulación y su aplicación en la resolución de problemas de ingeniería y sistemas.

RESULTADO ACADÉMICO AL QUE ATIENDE:

- Comprende en profundidad el comportamiento de los datos en el contexto del desarrollo de lenguajes de programación y máquinas, incluyendo la capacidad de analizar y explicar la forma en que los datos son almacenados, procesados y utilizados en la creación de soluciones informáticas.

Momento: En clase

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

Se profundizará en la estructura del **calendario de eventos**, su organización y su relación directa con el reloj de simulación. Se explicará cómo el motor de simulación selecciona el siguiente evento, actualiza el tiempo y modifica el estado del sistema.

Se trabajará en:

- Construcción formal de una lista de eventos futuros ordenada por tiempo.
- Diferencia entre tiempo real y tiempo simulado.
- Diseño de registros (logs) estructurados para verificación del modelo.
- Identificación de errores comunes en la actualización de estados.

Los estudiantes realizarán una simulación guiada donde deberán detectar inconsistencias intencionalmente introducidas en el log de un sistema de colas, identificando en qué momento el modelo pierde coherencia.

TIPO DE ACTIVIDAD:

- Grupal

OBJETIVO ESPECÍFICO AL QUE TRIBUTA:

- Comprender en profundidad los principios teóricos de la simulación y su aplicación en la resolución de problemas de ingeniería y sistemas.
- Utilizar lenguajes de programación y herramientas de simulación para crear modelos que representen sistemas del mundo real y analizar su comportamiento.

RESULTADO ACADÉMICO AL QUE ATIENDE:

- Comprende en profundidad el comportamiento de los datos en el contexto del desarrollo de lenguajes de programación y máquinas, incluyendo la capacidad de analizar y explicar la forma en que los datos son almacenados, procesados y utilizados en la creación de soluciones informáticas.

Momento: Después de la clase

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

Los estudiantes deberán implementar (en Excel o pseudocódigo) un mini-motor de simulación de eventos discretos que incluya:

1. Definición del reloj de simulación.
2. Estructura de lista de eventos futuros.
3. Actualización automática del estado en cada evento.
4. Generación de un log estructurado de ejecución.

5. Breve análisis donde verifiquen si el comportamiento del sistema es coherente.

El objetivo es que comprendan no solo el concepto teórico, sino la mecánica interna del avance del tiempo y la verificación del comportamiento del modelo.

TIPO DE ACTIVIDAD:

- Grupal

OBJETIVO ESPECÍFICO AL QUE TRIBUTA:

- Comprender en profundidad los principios teóricos de la simulación y su aplicación en la resolución de problemas de ingeniería y sistemas.
- Utilizar lenguajes de programación y herramientas de simulación para crear modelos que representen sistemas del mundo real y analizar su comportamiento.

RESULTADO ACADÉMICO AL QUE ATIENDE:

- Comprende en profundidad el comportamiento de los datos en el contexto del desarrollo de lenguajes de programación y máquinas, incluyendo la capacidad de analizar y explicar la forma en que los datos son almacenados, procesados y utilizados en la creación de soluciones informáticas.

SEMANA 11

UNIDAD 08: PARÁMETROS EN UNA SIMULACIÓN

Temas:

- Parámetros estructurales (capacidad, servidores, reglas)
- Diferencia: parámetros vs. variables de entrada/estado/salida

Momento: Antes de la clase

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

Los estudiantes deberán revisar el modelo de simulación de colas trabajado previamente (banco, cafetería o servidor web) e identificar qué elementos del modelo permanecen fijos (estructura) y cuáles cambian dinámicamente durante la ejecución.

TIPO DE ACTIVIDAD:

- Individual

OBJETIVO ESPECÍFICO AL QUE TRIBUTA:

- Comprender en profundidad los principios teóricos de la simulación y su aplicación en la resolución de problemas de ingeniería y sistemas.

RESULTADO ACADÉMICO AL QUE ATIENDE:

- Comprende en profundidad el comportamiento de los datos en el contexto del desarrollo de lenguajes de programación y máquinas, incluyendo la capacidad de analizar y explicar la forma en que los datos son almacenados, procesados y utilizados en la creación de soluciones informáticas.

Momento: En clase

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

Se desarrollará la diferenciación conceptual y técnica entre:

- Parámetros estructurales (número de servidores, capacidad máxima del sistema, disciplina de cola, reglas de prioridad).
- Variables de entrada (tasas de llegada, tiempos de servicio).
- Variables de estado (clientes en cola, servidor ocupado/libre).
- Variables de salida (tiempos promedio, utilización, longitudes de cola).

Se trabajará con un caso práctico donde se modifican únicamente los parámetros estructurales para observar cómo cambia el comportamiento global del sistema, manteniendo constantes las variables de entrada.

Los estudiantes deberán discutir cómo pequeños cambios en parámetros (por ejemplo, pasar de 1 a 2 servidores) alteran significativamente los indicadores de desempeño.

TIPO DE ACTIVIDAD:

- Mixto

OBJETIVO ESPECÍFICO AL QUE TRIBUTA:

- Comprender en profundidad los principios teóricos de la simulación y su aplicación en la resolución de problemas de ingeniería y sistemas.
- Utilizar lenguajes de programación y herramientas de simulación para crear modelos que representen sistemas del mundo real y analizar su comportamiento.

RESULTADO ACADÉMICO AL QUE ATIENDE:

- Comprende en profundidad el comportamiento de los datos en el contexto del desarrollo de lenguajes de programación y máquinas, incluyendo la capacidad de analizar y explicar la forma en que los datos son almacenados, procesados y utilizados en la creación de soluciones informáticas.

Momento: Después de la clase

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

Los estudiantes deberán diseñar un experimento comparativo donde:

1. Definan claramente los parámetros estructurales del modelo.
2. Ejecuten al menos dos escenarios modificando únicamente un parámetro estructural.
3. Analicen el impacto de dicho cambio en las variables de salida.
4. Presenten un informe corto justificando qué parámetro tiene mayor influencia en el desempeño del sistema y por qué.

El objetivo es que comprendan el papel estratégico de los parámetros en la configuración del modelo y su impacto en la toma de decisiones.

Inicio de proyecto semestral, toma de datos necesarios para una simulación

1. Recopilar datos de entrada / duracion / salida y diferentes estados de los diferentes bloques de la universidad de la guajira.

TIPO DE ACTIVIDAD:

- Grupal

OBJETIVO ESPECÍFICO AL QUE TRIBUTA:

- Comprender en profundidad los principios teóricos de la simulación y su aplicación en la resolución de problemas de ingeniería y sistemas.
- Utilizar lenguajes de programación y herramientas de simulación para crear modelos que representen sistemas del mundo real y analizar su comportamiento.
- Desarrollar la capacidad de recopilar, procesar y analizar datos generados por simulaciones, extrayendo información relevante para la toma de decisiones y la optimización de sistemas complejos.

RESULTADO ACADÉMICO AL QUE ATIENDE:

- Comprende en profundidad el comportamiento de los datos en el contexto del desarrollo de lenguajes de programación y máquinas, incluyendo la capacidad de analizar y explicar la forma en que los datos son almacenados, procesados y utilizados en la creación de soluciones informáticas.

SEMANA 12

UNIDAD 08: PARÁMETROS EN UNA SIMULACIÓN

Temas:

- Parámetros operativos (políticas, turnos, prioridades)
- Análisis de sensibilidad y calibración de parámetros

Momento: Antes de la clase

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

Los estudiantes deberán traer avances de la toma de datos realizada en la semana anterior (flujo de estudiantes por bloque, tiempos promedio de permanencia, uso de espacios, horarios pico, etc.).

Además, deberán identificar preliminarmente qué decisiones administrativas podrían modelarse como parámetros operativos (por ejemplo: apertura de bloques en horarios extendidos, asignación de turnos, priorización de trámites, control de acceso, etc.).

TIPO DE ACTIVIDAD:

- Individual

OBJETIVO ESPECÍFICO AL QUE TRIBUTA:

- Comprender en profundidad los principios teóricos de la simulación y su aplicación en la resolución de problemas de ingeniería y sistemas.

RESULTADO ACADÉMICO AL QUE ATIENDE:

- Comprende en profundidad el comportamiento de los datos en el contexto del desarrollo de lenguajes de programación y máquinas, incluyendo la capacidad de analizar y explicar la forma en que los datos son almacenados, procesados y utilizados en la creación de soluciones informáticas.

Momento: En clase

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

Se trabajará la diferencia entre:

- **Parámetros estructurales** (infraestructura fija: número de bloques, aulas, servidores físicos, etc.)
- **Parámetros operativos** (reglas de funcionamiento: turnos, prioridades, políticas de acceso, horarios, distribución de flujos).

Luego se introducirá el concepto de **análisis de sensibilidad**, explicando cómo pequeñas variaciones en un parámetro pueden producir grandes cambios en el sistema.

Aplicación directa al proyecto:

Cada equipo deberá:

1. Definir al menos 3 parámetros operativos relevantes para su modelo de la universidad.
2. Proponer escenarios alternativos (ejemplo: ampliar horario de biblioteca, escalonar ingreso por facultad, redistribuir aulas).
3. Predecir cualitativamente cómo cambiarían las métricas del sistema.

Se explicará también el concepto de **calibración de parámetros**, es decir, ajustar el modelo hasta que represente adecuadamente el comportamiento real observado.

TIPO DE ACTIVIDAD:

- Grupal

OBJETIVO ESPECÍFICO AL QUE TRIBUTA:

- Comprender en profundidad los principios teóricos de la simulación y su aplicación en la resolución de problemas de ingeniería y sistemas.
- Utilizar lenguajes de programación y herramientas de simulación para crear modelos que representen sistemas del mundo real y analizar su comportamiento.
- Desarrollar la capacidad de recopilar, procesar y analizar datos generados por simulaciones, extrayendo información relevante para la toma de decisiones y la optimización de sistemas complejos.

RESULTADO ACADÉMICO AL QUE ATIENDE:

- Comprende en profundidad el comportamiento de los datos en el contexto del desarrollo de lenguajes de programación y máquinas, incluyendo la capacidad de analizar y explicar la forma en que los datos son almacenados, procesados y utilizados en la creación de soluciones informáticas.

Momento: Después de la clase

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

Avance formal del proyecto semestral.

Cada equipo deberá:

1. Definir claramente los **parámetros operativos actuales** de la universidad (según datos recopilados).

2. Construir al menos **dos escenarios alternativos** modificando solo parámetros operativos.
3. Realizar un análisis de sensibilidad preliminar:
    - ¿Qué parámetro genera mayor impacto?
    - ¿Cuál reduce congestión?
    - ¿Cuál mejora utilización?
4. Documentar los resultados comparativos en tablas y gráficos.
5. Justificar técnicamente cuál configuración sería más eficiente para la universidad.

Este avance debe incluir:

- Descripción del modelo conceptual.
- Parámetros definidos.
- Escenarios comparados.
- Interpretación técnica de resultados.

Tipo de actividad: Grupal (avance evaluable del proyecto).

TIPO DE ACTIVIDAD:

- Grupal

OBJETIVO ESPECÍFICO AL QUE TRIBUTA:

- Comprender en profundidad los principios teóricos de la simulación y su aplicación en la resolución de problemas de ingeniería y sistemas.
- Utilizar lenguajes de programación y herramientas de simulación para crear modelos que representen sistemas del mundo real y analizar su comportamiento.
- Desarrollar la capacidad de recopilar, procesar y analizar datos generados por simulaciones, extrayendo información relevante para la toma de decisiones y la optimización de sistemas complejos.

RESULTADO ACADÉMICO AL QUE ATIENDE:

- Comprende en profundidad el comportamiento de los datos en el contexto del desarrollo de lenguajes de programación y máquinas, incluyendo la capacidad de analizar y explicar la forma en que los datos son almacenados, procesados y utilizados en la creación de soluciones informáticas.

SEMANA 13

UNIDAD 09: SIMULACIÓN DE COLAS DE ESPERA USANDO SOFTWARES DE SIMULACIÓN

Temas:

- Modelado en software: entidades, recursos, colas y rutas
- Configuración de entradas (llegadas/servicios) y reglas de cola

Momento: Antes de la clase

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

Cada grupo debe llegar con:

- El modelo conceptual ya definido (bloques, estudiantes, oficinas, cafetería, biblioteca, etc.).
- Parámetros estructurales y operativos definidos.
- Datos de entrada estimados (tasas de llegada, tiempos de permanencia, horarios pico).
- Identificación clara de al menos **dos procesos de espera reales** dentro de la universidad (ej. cafetería, registro académico, acceso a biblioteca, baños, transporte interno, etc.).

TIPO DE ACTIVIDAD:

- Individual

OBJETIVO ESPECÍFICO AL QUE TRIBUTA:

- Comprender en profundidad los principios teóricos de la simulación y su aplicación en la resolución de problemas de ingeniería y sistemas.

RESULTADO ACADÉMICO AL QUE ATIENDE:

- Comprende en profundidad el comportamiento de los datos en el contexto del desarrollo de lenguajes de programación y máquinas, incluyendo la capacidad de analizar y explicar la forma en que los datos son almacenados, procesados y utilizados en la creación de soluciones informáticas.

Momento: **En clase**

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

Se realiza demostración guiada en software de simulación (por ejemplo: AnyLogic, Arena, Simio, FlexSim, Python, etc.).

Se trabajará paso a paso:

1. Creación de entidades (estudiantes, docentes, visitantes).
2. Definición de recursos (bloques, ventanillas, cafetería, biblioteca, oficinas).
3. Configuración de colas y disciplina de atención (FIFO, prioridad, turnos).
4. Configuración de distribuciones de llegada y servicio.
5. Definición de rutas dentro del sistema (movilidad entre bloques).
6. Ejecución de la simulación y observación del comportamiento dinámico.

Cada grupo comenzará a construir su modelo digital de la universidad.

El objetivo es que comprendan la diferencia entre:

- Modelo conceptual (papel)
- Modelo computacional ejecutable

TIPO DE ACTIVIDAD:

- Mixto

OBJETIVO ESPECÍFICO AL QUE TRIBUTA:

- Comprender en profundidad los principios teóricos de la simulación y su aplicación en la resolución de problemas de ingeniería y sistemas.
- Utilizar lenguajes de programación y herramientas de simulación para crear modelos que representen sistemas del mundo real y analizar su comportamiento.
- Desarrollar la capacidad de recopilar, procesar y analizar datos generados por simulaciones, extrayendo información relevante para la toma de decisiones y la optimización de sistemas complejos.

RESULTADO ACADÉMICO AL QUE ATIENDE:

- Comprende en profundidad el comportamiento de los datos en el contexto del desarrollo de lenguajes de programación y máquinas, incluyendo la capacidad de analizar y explicar la forma en que los datos son almacenados, procesados y utilizados en la creación de soluciones informáticas.

Momento: **Después de la clase**

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

Cada grupo deberá entregar un primer prototipo funcional del modelo en software que incluya:

1. Al menos un sistema de colas completamente modelado (ej. cafetería o registro académico).
2. Configuración correcta de:
    - Entidades
    - Recursos
    - Distribuciones de llegada
    - Tiempos de servicio
    - Disciplina de cola
3. Simulación ejecutada por un horizonte definido.
4. Capturas o video corto mostrando la ejecución.
5. Identificación de:
    - Utilización del recurso
    - Longitud promedio de cola
    - Tiempo promedio de espera
    - Posibles cuellos de botella

Este será el primer avance cuantitativo real del proyecto.

TIPO DE ACTIVIDAD:

- Grupal

OBJETIVO ESPECÍFICO AL QUE TRIBUTA:

- Comprender en profundidad los principios teóricos de la simulación y su aplicación en la resolución de problemas de ingeniería y sistemas.
- Utilizar lenguajes de programación y herramientas de simulación para crear modelos que representen sistemas del mundo real y analizar su comportamiento.
- Desarrollar la capacidad de recopilar, procesar y analizar datos generados por simulaciones, extrayendo información relevante para la toma de decisiones y la optimización de sistemas complejos.

RESULTADO ACADÉMICO AL QUE ATIENDE:

- Comprende en profundidad el comportamiento de los datos en el contexto del desarrollo de lenguajes de programación y máquinas, incluyendo la capacidad de analizar y explicar la forma en que los datos son almacenados, procesados y utilizados en la creación de soluciones informáticas.

SEMANA 14

UNIDAD 09: SIMULACIÓN DE COLAS DE ESPERA USANDO SOFTWARES DE SIMULACIÓN

Temas:

- Reportes, validación y comparación de resultados
- Ejecución: warm-up, réplicas y escenarios

Momento: Antes de la clase

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

Cada grupo debe llegar con:

- Su modelo ejecutable funcionando (mínimo un sistema de colas completo).
- Resultados preliminares obtenidos (tiempos de espera, utilización, longitudes de cola).
- Problemas detectados o comportamientos inesperados del modelo.
- Definido un posible escenario alternativo (ej. aumentar un servidor, cambiar disciplina de cola, modificar horarios).

TIPO DE ACTIVIDAD:

- Grupal

OBJETIVO ESPECÍFICO AL QUE TRIBUTA:

- Comprender en profundidad los principios teóricos de la simulación y su aplicación en la resolución de problemas de ingeniería y sistemas.
- Utilizar lenguajes de programación y herramientas de simulación para crear modelos que representen sistemas del mundo real y analizar su comportamiento.
- Desarrollar la capacidad de recopilar, procesar y analizar datos generados por simulaciones, extrayendo información relevante para la toma de decisiones y la optimización de sistemas complejos.

RESULTADO ACADÉMICO AL QUE ATIENDE:

- Comprende en profundidad el comportamiento de los datos en el contexto del desarrollo de lenguajes de programación y máquinas, incluyendo la capacidad de analizar y explicar la forma en que los datos son almacenados, procesados y utilizados en la creación de soluciones informáticas.

Momento: En clase

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

Reportes y métricas

Se enseñará cómo:

- Extraer reportes del software.
- Interpretar métricas clave:

- Utilización de recursos
- Tiempo promedio en cola
- Tiempo en sistema
- Throughput
- Número promedio en sistema

Se enfatiza que un modelo sin análisis estadístico no es válido.

Validación del modelo

Se trabajará:

- Comparación con datos reales recolectados.
- Verificación de coherencia lógica.
- Identificación de errores de modelado.
- Diferencia entre:
  - Verificación (¿el modelo está bien implementado?)
  - Validación (¿representa la realidad?)

Ejecución rigurosa

Se explicará y aplicará:

- Warm-up (eliminar sesgo inicial)
- Réplicas múltiples
- Control de semillas
- Comparación de escenarios

Cada grupo ejecutará al menos:

- 3 réplicas del escenario base
- 1 escenario alternativo

TIPO DE ACTIVIDAD:

- Grupal

OBJETIVO ESPECÍFICO AL QUE TRIBUTA:

- Comprender en profundidad los principios teóricos de la simulación y su aplicación en la resolución de problemas de ingeniería y sistemas.
- Utilizar lenguajes de programación y herramientas de simulación para crear modelos que representen sistemas del mundo real y analizar su comportamiento.
- Desarrollar la capacidad de recopilar, procesar y analizar datos generados por simulaciones, extrayendo información relevante para la toma de decisiones y la optimización de sistemas complejos.

RESULTADO ACADÉMICO AL QUE ATIENDE:

- Comprende en profundidad el comportamiento de los datos en el contexto del desarrollo de lenguajes de programación y máquinas, incluyendo la capacidad de analizar y explicar la forma en que los datos son almacenados, procesados y utilizados en la creación de soluciones informáticas.

Momento: Después de la clase

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

Entrega parcial avanzada del proyecto que debe incluir:

1. Modelo validado y documentado.
2. Ejecución con:
   - Warm-up definido y justificado.
   - Mínimo 5 réplicas.
3. Comparación de dos escenarios:
   - Escenario actual.
   - Escenario mejorado.
4. Tabla comparativa de resultados.
5. Análisis crítico:
   - ¿Dónde hay congestión?
   - ¿Qué recurso es cuello de botella?

- ¿Qué escenario mejora el sistema?
- ¿Cuál es el costo/beneficio del ajuste?

Se espera análisis técnico, no solo ejecución.

TIPO DE ACTIVIDAD:

- Grupal

OBJETIVO ESPECÍFICO AL QUE TRIBUTA:

- Comprender en profundidad los principios teóricos de la simulación y su aplicación en la resolución de problemas de ingeniería y sistemas.
- Utilizar lenguajes de programación y herramientas de simulación para crear modelos que representen sistemas del mundo real y analizar su comportamiento.
- Desarrollar la capacidad de recopilar, procesar y analizar datos generados por simulaciones, extrayendo información relevante para la toma de decisiones y la optimización de sistemas complejos.

RESULTADO ACADÉMICO AL QUE ATIENDE:

- Comprende en profundidad el comportamiento de los datos en el contexto del desarrollo de lenguajes de programación y máquinas, incluyendo la capacidad de analizar y explicar la forma en que los datos son almacenados, procesados y utilizados en la creación de soluciones informáticas.

SEMANA 15

UNIDAD 10: SIMULACIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN Y SIMULACIÓN DE MODELOS SOCIALES

Temas:

- Variables de decisión y evaluación de escenarios óptimos
- Optimización basada en simulación (objetivo y restricciones)

Momento: Antes de la clase

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

Cada grupo debe llegar con:

- Su modelo validado y con resultados comparativos (semana 14).
- Identificado al menos un cuello de botella en su sistema (ej. congestión en registro académico, biblioteca, cafetería, ingreso vehicular).
- Una propuesta preliminar de mejora (más servidores, redistribución de turnos, cambio de política, etc.).

La idea es que lleguen con el sistema listo para optimizar, no para volver a modelar.

TIPO DE ACTIVIDAD:

- Grupal

OBJETIVO ESPECÍFICO AL QUE TRIBUTA:

- Comprender en profundidad los principios teóricos de la simulación y su aplicación en la resolución de problemas de ingeniería y sistemas.
- Utilizar lenguajes de programación y herramientas de simulación para crear modelos que representen sistemas del mundo real y analizar su comportamiento.
- Desarrollar la capacidad de recopilar, procesar y analizar datos generados por simulaciones, extrayendo información relevante para la toma de decisiones y la optimización de sistemas complejos.

RESULTADO ACADÉMICO AL QUE ATIENDE:

- Comprende en profundidad el comportamiento de los datos en el contexto del desarrollo de lenguajes de programación y máquinas, incluyendo la capacidad de analizar y explicar la forma en que los datos son almacenados, procesados y utilizados en la creación de soluciones informáticas.

Momento: En clase

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

Introducción conceptual: Simulación vs Optimización

Se explicará:

- Diferencia entre evaluar escenarios y optimizar.
- Qué es una variable de decisión.
- Qué es una función objetivo.
- Qué son restricciones del sistema.
- Ejemplos reales:
    - Minimizar tiempo de espera.
    - Maximizar utilización eficiente.
    - Minimizar costo operativo.
    - Balancear carga entre bloques.

Aplicación directa al proyecto

Cada grupo deberá definir formalmente:

Variables de decisión, por ejemplo:

- Número de servidores.
- Horarios escalonados.
- Políticas de atención.
- Capacidad máxima permitida.

Función objetivo, por ejemplo:

- Minimizar tiempo promedio en cola.
- Minimizar congestión.
- Maximizar throughput con límite de costo.

Restricciones, por ejemplo:

- Presupuesto limitado.
- Infraestructura existente.
- Número máximo de funcionarios.
- Horario institucional.

Experimentación estructurada

Cada grupo deberá:

- Definir mínimo 3 escenarios comparativos.
- Ejecutarlos con réplicas.
- Construir una tabla comparativa.
- Justificar cuál escenario es óptimo y por qué.

Aquí se trabaja pensamiento crítico y toma de decisiones basada en datos.

TIPO DE ACTIVIDAD:

- Mixto

OBJETIVO ESPECÍFICO AL QUE TRIBUTA:

- Comprender en profundidad los principios teóricos de la simulación y su aplicación en la resolución de problemas de ingeniería y sistemas.
- Utilizar lenguajes de programación y herramientas de simulación para crear modelos que representen sistemas del mundo real y analizar su comportamiento.
- Desarrollar la capacidad de recopilar, procesar y analizar datos generados por simulaciones, extrayendo información relevante para la toma de decisiones y la optimización de sistemas complejos.

RESULTADO ACADÉMICO AL QUE ATIENDE:

- Comprende en profundidad el comportamiento de los datos en el contexto del desarrollo de lenguajes de programación y máquinas, incluyendo la capacidad de analizar y explicar la forma en que los datos son almacenados, procesados y utilizados en la creación de soluciones informáticas.

Momento: Después de la clase

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

Entrega del componente de optimización del proyecto, que debe incluir:

1. Definición formal del problema de optimización.
2. Identificación clara de:
   - Variables de decisión.
   - Función objetivo.
   - Restricciones.
3. Comparación cuantitativa de escenarios.
4. Justificación técnica del escenario óptimo.
5. Análisis social:
   - ¿Qué impacto tiene la mejora en la comunidad universitaria?
   - ¿Reduce congestión?
   - ¿Mejora experiencia del estudiante?
   - ¿Es viable institucionalmente?

Esta actividad transforma el proyecto en un ejercicio de **ingeniería aplicada y toma de decisiones reales**.

TIPO DE ACTIVIDAD:

- Grupal

OBJETIVO ESPECÍFICO AL QUE TRIBUTA:

- Comprender en profundidad los principios teóricos de la simulación y su aplicación en la resolución de problemas de ingeniería y sistemas.
- Utilizar lenguajes de programación y herramientas de simulación para crear modelos que representen sistemas del mundo real y analizar su comportamiento.
- Desarrollar la capacidad de recopilar, procesar y analizar datos generados por simulaciones, extrayendo información relevante para la toma de decisiones y la optimización de sistemas complejos.

RESULTADO ACADÉMICO AL QUE ATIENDE:

- Comprende en profundidad el comportamiento de los datos en el contexto del desarrollo de lenguajes de programación y máquinas, incluyendo la capacidad de analizar y explicar la forma en que los datos son almacenados, procesados y utilizados en la creación de soluciones informáticas.

SEMANA 16

UNIDAD 10: SIMULACIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN Y SIMULACIÓN DE MODELOS SOCIALES

Temas:

- Indicadores, interpretación y toma de decisiones
- Simulación de modelos sociales: fundamentos (ABM)

Momento: Antes de la clase

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

Cada grupo debe entregar previamente:

- Informe final completo del proyecto.
- Modelo ejecutable (archivo del software).
- Resultados comparativos de escenarios.
- Propuesta de mejora optimizada.
- Conclusiones y recomendaciones institucionales.

Deben llegar preparados para presentar como si estuvieran frente a la Dirección de Sistemas o Rectoría.

TIPO DE ACTIVIDAD:

- Grupal

OBJETIVO ESPECÍFICO AL QUE TRIBUTA:

- Comprender en profundidad los principios teóricos de la simulación y su aplicación en la resolución de problemas de ingeniería y sistemas.
- Utilizar lenguajes de programación y herramientas de simulación para crear modelos que representen sistemas del mundo real y analizar su comportamiento.

- Desarrollar la capacidad de recopilar, procesar y analizar datos generados por simulaciones, extrayendo información relevante para la toma de decisiones y la optimización de sistemas complejos.

RESULTADO ACADÉMICO AL QUE ATIENDE:

- Comprende en profundidad el comportamiento de los datos en el contexto del desarrollo de lenguajes de programación y máquinas, incluyendo la capacidad de analizar y explicar la forma en que los datos son almacenados, procesados y utilizados en la creación de soluciones informáticas.

Momento: **En clase**

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

Bloque 1 – Socialización técnica del proyecto

Cada grupo tendrá un tiempo definido para presentar:

1. Problema identificado en la Universidad.
2. Modelo conceptual y estructural.
3. Parámetros utilizados.
4. Variables de estado y salida.
5. Validación del modelo.
6. Escenarios comparados.
7. Propuesta optimizada.
8. Impacto institucional.

Se evaluará:

- Claridad técnica.
- Dominio conceptual.
- Interpretación de indicadores.
- Coherencia entre modelo y resultados.
- Calidad de las decisiones propuestas.

Bloque 2 – Indicadores y toma de decisiones (cierre de semestre)

Discusión dirigida:

- ¿Un mejor indicador siempre implica mejor decisión?
- ¿Qué riesgos existen al tomar decisiones basadas solo en simulación?
- ¿Qué supuestos pueden distorsionar resultados?
- ¿Qué indicadores fueron más relevantes en los proyectos?

Se enfatiza la madurez profesional:
Simular no es solo modelar, es **decidir con responsabilidad**.

TIPO DE ACTIVIDAD:

- Individual

OBJETIVO ESPECÍFICO AL QUE TRIBUTA:

- Comprender en profundidad los principios teóricos de la simulación y su aplicación en la resolución de problemas de ingeniería y sistemas.
- Utilizar lenguajes de programación y herramientas de simulación para crear modelos que representen sistemas del mundo real y analizar su comportamiento.
- Desarrollar la capacidad de recopilar, procesar y analizar datos generados por simulaciones, extrayendo información relevante para la toma de decisiones y la optimización de sistemas complejos.

RESULTADO ACADÉMICO AL QUE ATIENDE:

- Comprende en profundidad el comportamiento de los datos en el contexto del desarrollo de lenguajes de programación y máquinas, incluyendo la capacidad de analizar y explicar la forma en que los datos son almacenados, procesados y utilizados en la creación de soluciones informáticas.

Momento: **Después de la clase**

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

Cierre de semestre

TIPO DE ACTIVIDAD:

- Individual

OBJETIVO ESPECÍFICO AL QUE TRIBUTA:

RESULTADO ACADÉMICO AL QUE ATIENDE:

11. Evaluación

Producto o evidencia	Competencia a la que tributa	Criterio de evaluación (calidad documento, pensamiento crítico, trabajar grupo, calidad oratoria competencia comunicativa, otras)	Objetivo de aprendizaje al cumplimiento de la asignatura
1	• 5.1. Competencias en términos de desarrollo conceptual, mental-oral	Taller 1 – Análisis conceptual de simulación Diferencias modelo analítico vs simulación Determinístico vs estocástico Criterios de selección	• Comprender en profundidad los principios teóricos de la simulación y su aplicación en la resolución de problemas de ingeniería y sistemas.	5
2	• 5.1. Competencias en términos de desarrollo conceptual, mental-oral • 5.2. Competencias en términos de lo formativo-vivencial	Taller 2 – Modelo conceptual de un sistema real Formulación del problema Objetivos y alcance Entidades, recursos y eventos	• Comprender en profundidad los principios teóricos de la simulación y su aplicación en la resolución de problemas de ingeniería y sistemas.	5
3	• 5.3. Competencias en términos de comprobación-regulación	Práctica 1 – Generación de datos y distribuciones Ajuste de datos de entrada Generación de variables aleatorias	• Comprender en profundidad los principios teóricos de la simulación y su aplicación en la resolución de problemas de ingeniería y sistemas.	5
4	• 5.1. Competencias en términos de desarrollo conceptual, mental-oral • 5.3. Competencias en términos de comprobación-regulación	Parcial I (Teórico–práctico) Conceptos fundamentales Sistemas de colas Variables de entrada	• Comprender en profundidad los principios teóricos de la simulación y su aplicación en la resolución de problemas de ingeniería y sistemas.	15
5	• 5.3. Competencias en términos de comprobación-regulación	Taller 3 – Réplicas e intervalos de confianza	• Comprender en profundidad los principios teóricos de la simulación y su aplicación en la resolución de problemas de ingeniería y sistemas.	5

			• Utilizar lenguajes de programación y herramientas de simulación para crear modelos que representen sistemas del mundo real y analizar su comportamiento.	
6	• 5.1. Competencias en términos de desarrollo conceptual, mental-oral • 5.3. Competencias en términos de comprobación-regulación	Práctica 2 – Variables de estado y lista de eventos	• Utilizar lenguajes de programación y herramientas de simulación para crear modelos que representen sistemas del mundo real y analizar su comportamiento. • Desarrollar la capacidad de recopilar, procesar y analizar datos generados por simulaciones, extrayendo información relevante para la toma de decisiones y la optimización de sistemas complejos.	5
7	• 5.2. Competencias en términos de lo formativo-vivencial • 5.3. Competencias en términos de comprobación-regulación	Implementación en software – Modelo básico de colas	• Comprender en profundidad los principios teóricos de la simulación y su aplicación en la resolución de problemas de ingeniería y sistemas. • Utilizar lenguajes de programación y herramientas de simulación para crear modelos que representen sistemas del mundo real y analizar su comportamiento. • Desarrollar la capacidad de recopilar, procesar y analizar datos generados por simulaciones, extrayendo información relevante para la toma de decisiones y la optimización de sistemas complejos.	5
8	• 5.1. Competencias en términos de desarrollo conceptual, mental-oral • 5.2. Competencias en términos de lo formativo-vivencial • 5.3. Competencias en términos de comprobación-regulación	Parcial II	• Comprender en profundidad los principios teóricos de la simulación y su aplicación en la resolución de problemas de ingeniería y sistemas. • Utilizar lenguajes de programación y herramientas de simulación para crear modelos que representen sistemas del mundo real y analizar su comportamiento. • Desarrollar la capacidad de recopilar, procesar y	20

			analizar datos generados por simulaciones, extrayendo información relevante para la toma de decisiones y la optimización de sistemas complejos.	
9	• 5.2. Competencias en términos de lo formativo-vivencial • 5.3. Competencias en términos de comprobación-regulación	Avance 1 – Toma de datos y modelo conceptual institucional	• Comprender en profundidad los principios teóricos de la simulación y su aplicación en la resolución de problemas de ingeniería y sistemas. • Utilizar lenguajes de programación y herramientas de simulación para crear modelos que representen sistemas del mundo real y analizar su comportamiento. • Desarrollar la capacidad de recopilar, procesar y analizar datos generados por simulaciones, extrayendo información relevante para la toma de decisiones y la optimización de sistemas complejos.	5
10	• 5.2. Competencias en términos de lo formativo-vivencial • 5.3. Competencias en términos de comprobación-regulación	Avance 2 – Modelado en software y validación	• Comprender en profundidad los principios teóricos de la simulación y su aplicación en la resolución de problemas de ingeniería y sistemas. • Utilizar lenguajes de programación y herramientas de simulación para crear modelos que representen sistemas del mundo real y analizar su comportamiento. • Desarrollar la capacidad de recopilar, procesar y analizar datos generados por simulaciones, extrayendo información relevante para la toma de decisiones y la optimización de sistemas complejos.	5
11	• 5.3. Competencias en términos de comprobación-regulación • 5.4. Competencias en términos de lo axiológico-teleológico	Avance 3 – Optimización y análisis de sensibilidad	• Comprender en profundidad los principios teóricos de la simulación y su aplicación en la resolución de problemas de ingeniería y sistemas. • Utilizar lenguajes de programación y herramientas de simulación para crear	5

			modelos que representen sistemas del mundo real y analizar su comportamiento. • Desarrollar la capacidad de recopilar, procesar y analizar datos generados por simulaciones, extrayendo información relevante para la toma de decisiones y la optimización de sistemas complejos.	
12	• 5.1. Competencias en términos de desarrollo conceptual, mental-oral • 5.2. Competencias en términos de lo formativo-vivencial • 5.3. Competencias en términos de comprobación-regulación • 5.4. Competencias en términos de lo axiológico-teleológico	Proyecto Final – Entrega y sustentación	• Comprender en profundidad los principios teóricos de la simulación y su aplicación en la resolución de problemas de ingeniería y sistemas. • Utilizar lenguajes de programación y herramientas de simulación para crear modelos que representen sistemas del mundo real y analizar su comportamiento. • Desarrollar la capacidad de recopilar, procesar y analizar datos generados por simulaciones, extrayendo información relevante para la toma de decisiones y la optimización de sistemas complejos.	20
				100

12. Anexos/Guías, Formatos Y Rúbricas

13. Bibliografía

- Banks, J., Carson, J. S., Nelson, B. L., & Nicol, D. M. (2010). *Discrete-event system simulation* (5th ed.). Prentice Hall.
- Braun, W. J., & Murdoch, D. J. (2007). *A first course in statistical programming with R*. Cambridge University Press.
- Cao Abad, R. (2002). *Introducción a la simulación y a la teoría de colas*. Netbiblo.
- Gentle, J. E. (2003). *Random number generation and Monte Carlo methods* (2nd ed.). Springer.
- Gross, D., & Harris, C. M. (1998). *Fundamentals of queueing theory* (3rd ed.). Wiley.
- Kelton, W. D., Sadowski, R. P., & Zupick, N. B. (2015). *Simulation with Arena* (6th ed.). McGraw-Hill Education.
- Kleinrock, L. (1975). *Queueing systems, Volume 1: Theory*. Wiley.
- Law, A. M. (2015). *Simulation modeling and analysis* (5th ed.). McGraw-Hill Education.
- Martín Martín, Q. (2003). *Investigación operativa*. Prentice Hall.
- Robinson, S. (2014). *Simulation: The practice of model development and use* (2nd ed.). Palgrave Macmillan.
- Ross, S. M. (2013). *Simulation* (5th ed.). Academic Press.
- Zeigler, B. P., Muzy, A., & Kofman, E. (2018). *Theory of modeling and simulation* (3rd ed.). Academic Press.

© 202